

Item	Use Case	Icon	Role	Icon	Module	Description	Icon	Pic	Icon	Status	Notes
UC001	Nhập kho thông minh bằng QR/Barcode + AI OCR	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Nhân viên kho quét QR/Barcode kiện hàng hoặc dùng OCR để trích xuất thông tin từ hóa đơn/phieu giao hàng. Hệ thống tự động tạo bản ghi nhập kho và yêu cầu kiểm tra thủ công nếu độ tin cậy OCR thấp.	Duy Lê	Done			
UC002	Chụp ảnh tình trạng hàng khi nhập	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Nhân viên kho chụp ảnh tình trạng thực tế của kiện hàng khi nhập kho. Nếu hàng bị móp méo, rách bao bì hoặc hư hỏng, hệ thống yêu cầu chụp tối thiểu 2 góc ảnh để làm bằng chứng đối soát.	Vân Tùng	Done			
UC003	Đối soát thực tế vs Hệ thống	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Nhân viên kho nhập số lượng kiểm kê thực tế, hệ thống tự động so sánh với số lượng trên phần mềm và hiển thị chênh lệch. Nếu lệch vượt ngưỡng cấu hình, hệ thống cảnh báo để kiểm tra lại.	Gia Huy	Done			
UC004	Tạo lệnh xuất kho & In vận đơn	A	W&F, D	M1:	Kho & Kiểm kê	Khi đơn hàng được duyệt xuất, nhân viên kho tạo lệnh xuất kho, hệ thống sinh danh sách lấy hàng, cập nhật trạng thái chuẩn bị hàng và hỗ trợ in tem vận đơn/QR để dán lên kiện hàng.	Quốc Hưng	Done			
UC005	Gợi ý vị trí lưu kho (AI Slotting)	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Hệ thống gợi ý vị trí lưu kho dựa trên loại hàng, trọng lượng, kích thước, nhiệt độ bảo quản và tần suất xuất hàng. Trong phạm vi đó án, có thể triển khai bằng thuật toán rule-based scoring thay vì AI phức tạp.	Duy Lê	Done			
UC006	Cảnh báo tồn kho an toàn	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Hệ thống tự động kiểm tra tồn kho theo định kỳ. Khi số lượng SKU chạm mức tối thiểu, hệ thống gửi cảnh báo trên dashboard và email cho nhân viên phụ trách.	Vân Tùng	Done			
UC007	Dashboard hàng tồn lâu / sắp hết hạn	A		M1:	Kho & Kiểm kê	Hiển thị danh sách hàng tồn kho quá lâu hoặc sắp hết hạn sử dụng. Admin và nhân viên kho có thể lọc theo SKU, ngày nhập, hạn sử dụng và khu vực lưu kho.	Hải Quân	Done			
UC008	Cấu hình sơ đồ vị trí kho (Zone/Bin Setup)	A		M1:	Kho & Kiểm kê	Admin thiết lập cấu trúc kho gồm Zone, Row, Shelf và Bin. Dữ liệu vị trí này được dùng cho nhập kho, chuyển kho, kiểm kê và gợi ý vị trí lưu hàng.	Vân Tùng	Done			
UC009	Chuyển kho nội bộ (Stock Transfer)	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Nhân viên kho tạo lệnh chuyển hàng giữa các Bin hoặc Zone. Hệ thống cập nhật vị trí mới nhưng không làm thay đổi tổng số lượng tồn kho của SKU.	Hải Quân	Done			
UC010	Xử lý hàng hỏng & Thanh lý (Stock Write-off)	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Khi phát hiện hàng hỏng, nhân viên kho tạo phiếu xử lý kèm hình ảnh bằng chứng. Admin phê duyệt việc giảm tồn kho và ghi nhận lý do thanh lý.	Hải Quân	Done			
UC011	Tra cứu lịch sử thẻ kho (Stock Ledger Tracking)	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Hệ thống lưu toàn bộ lịch sử biến động của từng SKU như nhập kho, xuất kho, chuyển vị trí, kiểm kê và điều chỉnh. Dữ liệu này dùng để kiểm tra và truy vết khi có sai lệch.	Hải Quân	Done			
UC012	Đăng ký và đồng bộ mã vạch SKU mới	A	W&F	M1:	Kho & Kiểm kê	Admin hoặc nhân viên kho khai báo SKU mới, gắn thông tin sản phẩm với Barcode/QR Code để sử dụng trong nhập kho, xuất kho và kiểm kê.	Hải Quân	Done			
UC013	Quản lý hồ sơ phương tiện	A	D	M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Admin hoặc Dispatcher quản lý thông tin xe, biển số, loại xe, tài trong, ro-moóc và tài xế phụ trách. Đây là dữ liệu nền để đặt lịch, check-in và theo dõi lịch sử xe.	Duy Lê	Done			
UC014	Nhận diện biển số tự động (AI ALPR)	A	D	M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Hệ thống hỗ trợ nhận diện biển số từ camera hoặc ảnh tải lên. Trong phạm vi đó án, chức năng này có thể mở phòng bằng ảnh mẫu hoặc nhập biển số để đối chiếu với lịch hẹn.	Duy Lê	Done			
UC015	Tự động tạo hồ sơ xe mới	A		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Khi hệ thống phát hiện biển số chưa có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống tạo hồ sơ xe tạm ở trạng thái chờ duyệt. Admin có thể xác nhận, bổ sung thông tin hoặc xóa hồ sơ tạm.	Quốc Hưng	Done			
UC016	Đặt lịch xe vào kho (Slot Booking)	D, C		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Customer hoặc Dispatcher đặt lịch xe đến kho theo ngày, khung giờ và loại dịch vụ. Hệ thống kiểm tra khả năng tiếp nhận của Dock, sau đó cấp Booking ID và QR Code.	Quốc Hưng	Done			
UC017	QR Check-in & Mở cổng tự động	D		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Dispatcher quét QR Booking khi xe đến cổng. Hệ thống đối chiếu lịch hẹn, biển số và khung giờ hợp lệ. Nếu đúng, trạng thái xe chuyển sang "Đã check-in" và mở phòng "Đã mở cổng".	Duy Lê	Done			
UC018	Theo dõi lịch sử vào/ra và số chuyến	A, D		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Ghi vết hành trình thời gian từ lúc xe check-in cổng vào cho đến khi check-out cổng ra. Dữ liệu là bắt buộc, tuyệt đối không cho phép chỉnh sửa/xóa.	Quốc Hưng	Done			
UC019	Dashboard trạng thái xe realtime	A		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Hiển thị số lượng xe theo trạng thái: Đã đặt lịch, Đang chờ, Đang hạ hàng, Đang lấy hàng, Hoàn thành, Đã rời kho. Có thể cập nhật theo thao tác người dùng thay vì realtime thật.	Gia Huy	Processing			
UC020	Xác nhận Check-out & Đóng cổng xe ra	D		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Sau khi hoàn tất bốc dỡ, Dispatcher xác nhận check-out. Hệ thống cập nhật trạng thái xe đã rời kho, giải phóng Dock và mở phòng trạng thái "Đã đóng cổng".	Duy Lê	Done			
UC021	Quản lý danh sách đen phương tiện (Blacklist)	A		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Admin quản lý danh sách xe hoặc tài xế vi phạm quy định. Khi xe nằm trong blacklist, hệ thống chặn check-in và hiển thị cảnh báo cho Dispatcher.	Quốc Hưng	Done			
UC022	Phân công tài xế & Đồng bộ thiết bị định vị	D		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Cho phép Dispatcher gán tài xế phụ trách cho từng chuyến xe. Nếu có tích hợp GPS, hệ thống có thể hiển thị trạng thái hành trình theo thời gian thực. Trong phạm vi đó án, GPS được mở phòng bằng trạng thái chuyển đổi hoặc vị trí giả lập.	Quốc Hưng	To Do			
UC023	Cảnh báo xe lưu bãi quá hạn (Overstay Alert)	A, D		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Hệ thống tính thời gian xe ở trong kho từ lúc check-in. Nếu vượt quá thời gian SLA, dashboard hiển thị cảnh báo để Dispatcher xử lý.	Vân Tùng	Done			
UC024	Theo dõi lịch bảo trì & Kiểm định phương tiện	A		M2:	Lịch xe (AI Fleet)	Admin theo dõi ngày hết hạn đăng kiểm, lịch bảo dưỡng và tình trạng kỹ thuật cơ bản của xe. Đây là chức năng mở rộng, không bắt buộc trong luồng xe ra/vào kho.	Gia Huy	Processing			
UC025	Điều phối xe vào kho (AI Dispatch)	A, D		M3:	Điều phối & CRM	Sau khi xe check-in, hệ thống gợi ý Dock phù hợp dựa trên trạng thái Dock, loại hàng và loại dịch vụ. Dispatcher có thể chấp nhận gợi ý hoặc điều chỉnh thủ công.	Duy Lê	Processing			
UC026	Tối ưu luồng xuất nhập, giảm ùn tắc	D		M3:	Điều phối & CRM	Hệ thống sắp xếp thứ tự xử lý xe dựa trên thời gian chờ, tính chất hàng, mức độ ưu tiên của đơn và hạng khách hàng. Chức năng này giúp Dispatcher giảm ùn tắc tại khu vực kho.	Vân Tùng	Done			
UC027	Cổng đặt đơn + Tính phí tự động	C		M3:	Điều phối & CRM	Customer tạo yêu cầu dịch vụ logistics, nhập thông tin hàng hóa, địa chỉ, loại dịch vụ, khối lượng và thể tích. Hệ thống tính phí tạm tính dựa trên bảng giá đã cấu hình.	Duy Lê	Done			
UC028	Định vị địa chỉ thông minh	C		M3:	Điều phối & CRM	Hệ thống hỗ trợ gợi ý địa chỉ khi khách hàng nhập điểm lấy/giao hàng. Có thể tích hợp Google Maps API hoặc mở phòng bằng danh sách địa chỉ mẫu trong phạm vi đó án.	Duy Lê	Done			
UC029	CRM phân hạng khách hàng tự động	A, W&F		M3:	Điều phối & CRM		Gia Huy	Processing			
UC030	Voucher giảm giá theo hạng khách	A, C		M3:	Điều phối & CRM	Admin tạo voucher theo hạng khách hàng. Khi Customer tạo đơn, hệ thống kiểm tra điều kiện và tự động áp dụng voucher phù hợp, tối đa một voucher cho mỗi đơn.	Quốc Hưng	Done			
UC031	Quy trình xử lý khiếu nại từng bước	W&F, C		M3:	Điều phối & CRM	Customer có thể chỉnh sửa hoặc hủy đơn nếu đơn chưa được điều xe hoặc chưa phát sinh xử lý kho. Hệ thống kiểm tra trạng thái trước khi cho phép thay đổi.	Hải Quân	To Do			
UC032	Thay đổi hoặc Hủy đơn hàng dịch vụ	C		M3:	Điều phối & CRM		Hải Quân	To Do			
UC033	Theo dõi trạng thái đơn hàng realtime	C		M3:	Điều phối & CRM	Customer xem trạng thái đơn hàng theo từng bước: Đã tạo đơn, Đã đặt lịch xe, Đã vào kho, Đang xử lý, Đã xuất kho, Hoàn thành.	Duy Lê	Done			
UC035	Trung tâm quản lý thông báo tự động	A		M3:	Điều phối & CRM	Admin cấu hình mẫu thông báo qua Email/SMS/Zalo cho các sự kiện như tạo đơn, đặt lịch thành công, check-in, hoàn thành đơn hoặc có khiếu nại mới.	Gia Huy	To Do			
UC036	Đánh giá chất lượng dịch vụ (Feedback)	C		M3:	Điều phối & CRM	Sau khi đơn hoàn thành, Customer có thể đánh giá sao và gửi phản hồi về chất lượng dịch vụ. Dữ liệu phản hồi được dùng cho báo cáo chất lượng vận hành.	Vân Tùng	Done			
UC037	Tạo hóa đơn PDF tự động	W&F, C		M4:	Tài chính & Đối soát	Tự động tổng hợp chi phí dịch vụ logistics sau khi hoàn thành đơn hàng, áp dụng giảm giá nếu có và xuất hóa đơn định dạng PDF gửi cho khách hàng qua Email.	Vân Tùng	Done			
UC038	Quản lý phiếu nhập / xuất / dịch vụ	W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Lưu trữ và quản lý các phiếu liên quan đến hoạt động nhập kho, xuất kho, lưu kho, bốc dỡ, vận chuyển và các dịch vụ phát sinh trong quá trình vận hành.	Duy Lê	To Do			
UC039	Theo dõi trạng thái thanh toán hóa đơn	W&F, C		M4:	Tài chính & Đối soát	Theo dõi trạng thái thanh toán của từng hóa đơn như Chưa thanh toán, Đã thanh toán hoặc Đã hủy. Khách hàng có thể xem trạng thái hóa đơn của mình trên hệ thống.	Duy Lê	Done			
UC040	Xuất biên nhận thu tiền điện tử	W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Sau khi nhân viên xác nhận khách hàng đã thanh toán, hệ thống tự động sinh biên nhận điện tử kèm mã giao dịch và thời gian thanh toán để lưu trữ và đối chiếu.	Duy Lê	Done			
UC041	Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận	A, W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Tổng hợp doanh thu từ các dịch vụ logistics, chi phí vận hành và lợi nhuận theo ngày, tháng, quý hoặc năm. Hệ thống hiển thị dữ liệu bằng bảng và biểu đồ trực quan.	Duy Lê	Done			
UC042	Dự báo tài chính cơ bản	A		M4:	Tài chính & Đối soát	Phân tích dữ liệu doanh thu và chi phí trong quá khứ để dự báo xu hướng tài chính trong các tháng tiếp theo, hỗ trợ Admin đánh giá tình hình kinh doanh.	Vân Tùng	Done			
UC043	Báo cáo doanh thu theo loại dịch vụ	A, W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Tổng kế doanh thu theo từng loại dịch vụ như lưu kho, bốc dỡ, vận chuyển, cầm điện hàng hoặc phụ phí phát sinh để biết dịch vụ nào mang lại doanh thu cao nhất.	Vân Tùng	Done			
UC044	Đối soát giao dịch thanh toán	W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Cho phép nhân viên tài chính kiểm tra và đối chiếu các giao dịch thanh toán đã ghi nhận với hóa đơn tương ứng trên hệ thống để đảm bảo dữ liệu chính xác.	Vân Tùng	Done			
UC045	Báo cáo chi phí vận hành	A, W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Tổng hợp các khoản chi phí vận hành như nhân sự, bảo trì, nhiên liệu, điện nước, chi phí kho bãi và chi phí phát sinh khác để phục vụ báo cáo tài chính nội bộ.	Vân Tùng	Done			
UC046	Báo cáo lợi nhuận theo thời gian	A, W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Tính toán lợi nhuận dựa trên doanh thu trừ chi phí, hỗ trợ lọc theo ngày, tháng, quý hoặc năm để đánh giá hiệu quả kinh doanh.	Vân Tùng	Done			
UC047	Xuất báo cáo tài chính ra Excel/PDF	A, W&F		M4:	Tài chính & Đối soát	Cho phép xuất các báo cáo tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận và thanh toán ra file Excel hoặc PDF để lưu trữ, in ấn hoặc gửi cho quản lý.	Vân Tùng	Done			
UC048	Phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) & Audit Log	A		M5:	Hệ thống & BI	Admin tạo tài khoản, phân quyền theo role và quản lý quyền đọc, thêm, sửa, xóa. Hệ thống ghi Audit Log cho các thao tác quan trọng gồm user, IP, hành động và thời gian.	Gia Huy	Processing			
UC049	Cấu hình giá cước, phụ phí & danh mục	A		M5:	Hệ thống & BI	Admin cấu hình bảng giá dịch vụ, phụ phí hàng ngày/ngày hiếm, quá khổ, giao đêm và danh mục loại hàng hóa. Bảng giá mới chỉ áp dụng cho đơn tạo sau thời điểm cập nhật.	Gia Huy	To Do			
UC050	BI Dashboard tổng hợp chỉ số KPIs	A, W&F		M5:	Hệ thống & BI	Dashboard hiển thị chỉ số theo quyền. Admin xem toàn bộ dữ liệu. Warehouse xem KPI kho. Dispatcher xem KPI xe và Dock. Finance xem KPI tài chính.	Hải Quân	To Do			
UC051	Trợ lý ảo nội bộ (AI Chatbot) & Quản lý FAQ	C		M5:	Hệ thống & BI	Hệ thống tích hợp AI Chatbot để trả lời câu hỏi nghiệp vụ nội bộ. Nếu chưa tích hợp API thật, hệ thống có thể dùng FAQ tĩnh để trả lời các câu hỏi phổ biến.	Vân Tùng	Done			
UC052	Quản lý sao lưu & Khởi phục dữ liệu (Backup)	A		M5:	Hệ thống & BI	Admin cấu hình lịch sao lưu dữ liệu và xem lịch sử backup. Trong phạm vi đó án, có thể mở phòng bằng chức năng xuất dữ liệu hoặc ghi nhận bản backup mẫu.	Hải Quân	To Do			
UC054	Quản lý danh mục dùng chung (Master Data)	A		M5:	Hệ thống & BI	Admin quản lý các danh mục dùng chung như đơn vị đo, loại hàng, loại phương tiện, khu vực, trạng thái đơn, trạng thái xe và loại dịch vụ.	Quốc Hưng	Done			
UC056	Cấu hình thông tin hồ sơ doanh nghiệp	A		M5:	Hệ thống & BI	Admin cập nhật thông tin công ty gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, logo và chữ ký số. Dữ liệu này được dùng khi xuất hóa đơn, biên nhận và báo cáo.	Gia Huy	Processing			
	tạo đơn của khách hàng	C		M1:	Kho & Kiểm kê		Duy Lê	Done			